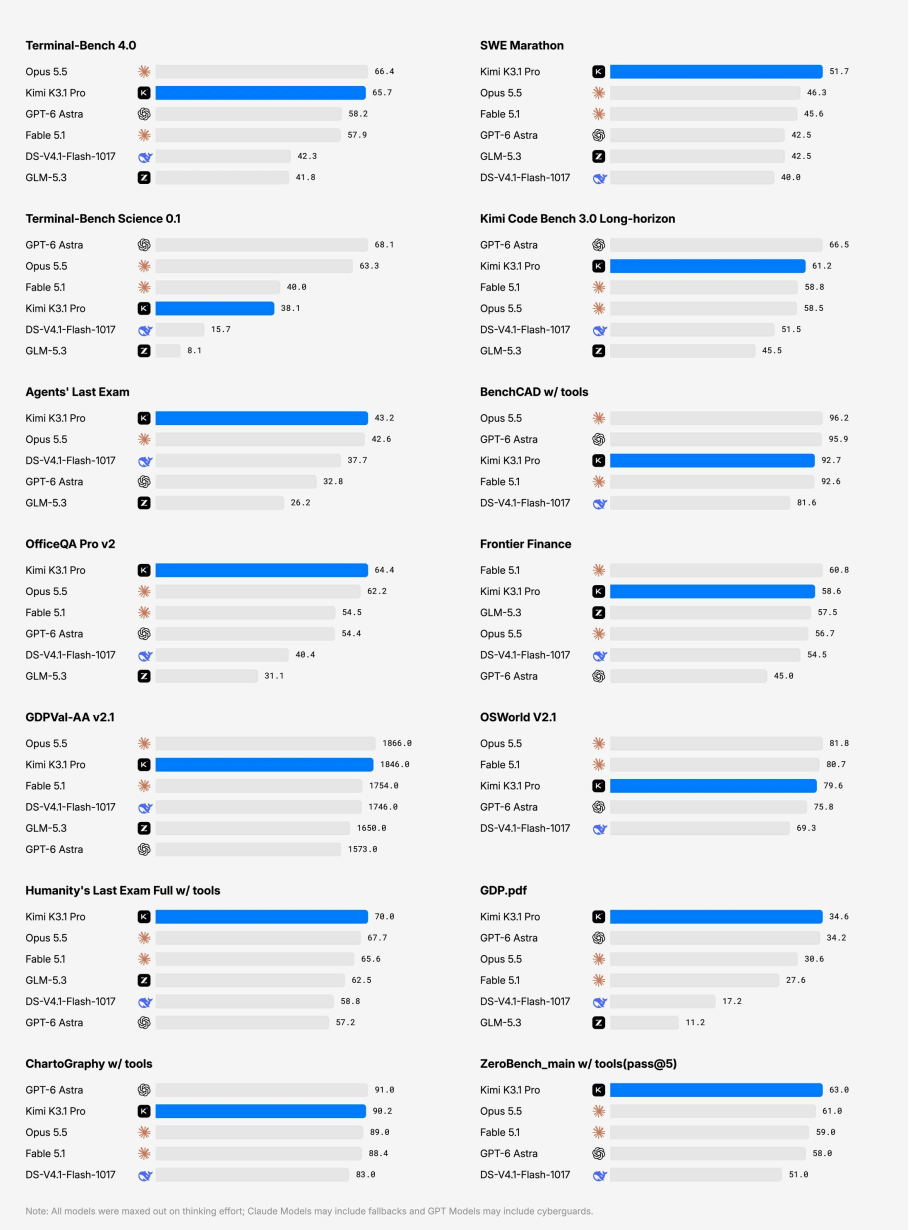
摘要：

Kimi K3.1 Pro是K3系列的首个模型，支持百万Token上下文窗口，代码、Agent和知识类基准方面达到或接近最强闭源模型水平，编程智能体测试Terminal-Bench 4.0中，得分高于GPT-6 Astra，仅略低于Claude Opus 5.5。高速版Kimi K3.1 Pro Highspeed智能与标准版相当，输出速度约为2到3倍。标准版API输出价68元/百万Token，高速版价格为两倍。月之暗面在模型开放权重前先做安全评估，模型漏洞研究得分从90.5%降至81%。

中国大模型公司月之暗面推出新一代旗舰模型Kimi K3.1 Pro，瞄准编程、3D创作、金融研究等复杂专业任务，并计划于11月4日前开放完整模型权重。这款模型总参数规模达2.8万亿，采用混合专家（MoE）架构，每次激活1040亿参数，支持100万Token上下文窗口。

月之暗面称，Kimi K3.1 Pro是K3系列的首个模型，也是公司迄今能力最强的3万亿级参数模型。与此前侧重通用能力的模型相比，新模型着重强化了长程编程、3D建模、金融分析以及智能体（Agent）执行复杂任务的能力，并在多项测试中达到或接近顶尖闭源模型的水平。



月之暗面还同步推出高速版Kimi K3.1 Pro Highspeed，称其智能水平与标准版相当，输出速度可提高至约2至3倍。目前，两款模型已通过Kimi官网、App、Kimi Work、Kimi Code及API提供

服务，完整模型权重预计于11月4日前发布。

对月之暗面而言，Kimi K3.1 Pro此次升级的核心，不只是将参数规模推至3万亿级别，而是进一步把编程、空间推理、金融分析和长程智能体执行能力整合到同一模型中。

随着完整权重即将开放，市场接下来需要观察的，将是这些基准测试中的优势能否在真实项目中持续兑现，以及开发者能否以可接受的部署成本，将模型能力转化为稳定、可靠的生产力。

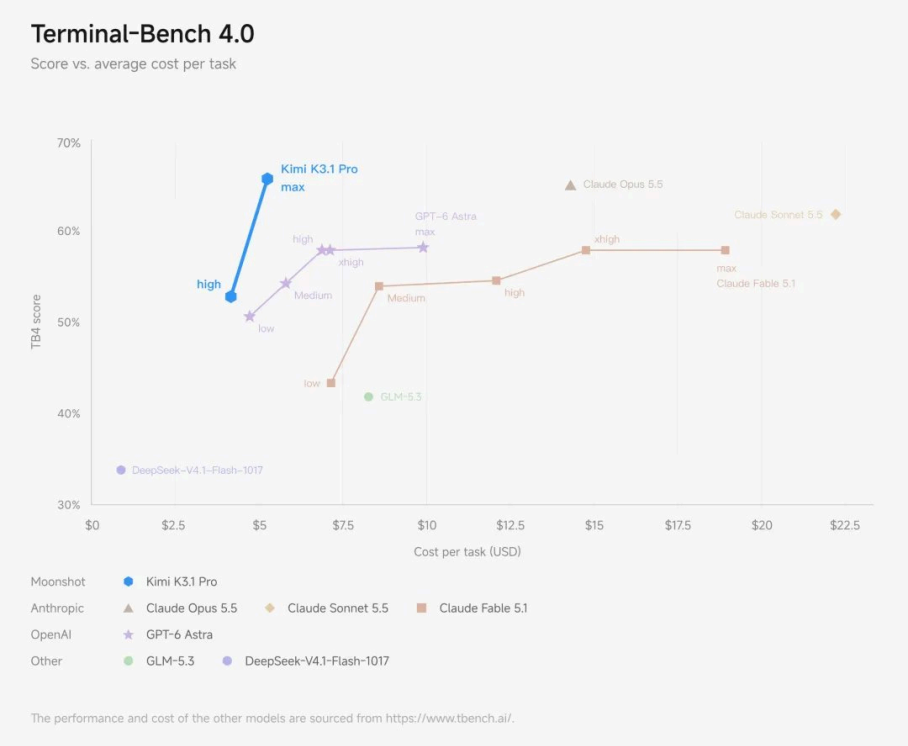
大规模强化学习加持，复杂任务执行能力提升

Kimi K3.1 Pro并非从头训练的新模型，而是基于Kimi K3进行后训练的版本。月之暗面表示，新模型大幅增加了后训练算力，并围绕强化学习框架、长上下文推理、训练效率、沙箱基础设施和任务调度系统等环节进行了优化，以支持数百个下游领域的大规模联合训练。

月之暗面认为，这一训练路线的关键在于，将更大规模的强化学习投入转化为复杂任务中的持续执行能力，而不仅仅是提高单轮问答的表现。

月之暗面称，在代码、Agent 和知识类基准上，K3.1 Pro 达到或接近最强闭源模型的水平。其透露，在编程智能体测试Terminal-Bench 4.0中，Kimi K3.1 Pro获得65.7%的评估得分，高于OpenAI的GPT-6 Astra的58.2%，与Anthropic的Claude Opus 5.5的66.4%仅有微弱差距。

Terminal-Bench 4.0测试通过真实环境中的终端任务，考察模型在资源受限条件下使用工具、执行命令和解决编程问题的能力。



在月之暗面内部的Kimi Code Bench 3.0 Long-horizon测试中，新模型得分为61.2%，高于上一代K3的55.95%。这项测试侧重多步骤执行、工具调用以及端到端工程问题解决能力。

需要注意的是，上述成绩来自不同的测试体系，其中部分为月之暗面内部基准。不同模型的测试环境、工具配置和评估方法可能存在差异，分数不能直接等同于所有实际工作场景中的能力排名。

从编写代码到开发游戏，尝试端到端完成整个项目

在编程方面，月之暗面希望Kimi K3.1 Pro能够处理从修复现有代码库中的问题，到从零开发完整软件项目的任务。

月之暗面展示的案例包括使用虚幻引擎（Unreal Engine）、Unity和Godot等游戏引擎开发游戏，以及生成网页、Three.js交互场景和3D资产。

其中，在虚幻引擎5.8中，模型构建了一座位于云海之上的东方神话天宫。月之暗面称，项目中的柱廊通过Blender程序化建模，源模型包含3600万三角形，并使用Nanite和Lumen进行渲染。

另一个案例是基于Godot开发的3D动作冒险游戏，包含五个可探索区域、程序化生成的地形与村庄、第三人称战斗、两阶段Boss战、昼夜循环和快速传送等功能。

模型还完成了浏览器内的3D机械臂展示页面，生成2317个零件和268条动态走线，并实现分解视图、透明外壳和剖面展示。

这些案例试图说明，模型的目标不再局限于生成代码片段，而是进一步承担项目规划、调用专业工具、生成素材、调试和迭代等工作。

月之暗面还展示了一项更复杂的仿真任务：模型基于开源人体解剖学模型构建人类行走动力学仿真器，并在167项任务、420次独立评审过程中持续调整行走控制器，最终让仿真人体实现连续行走11.2秒。

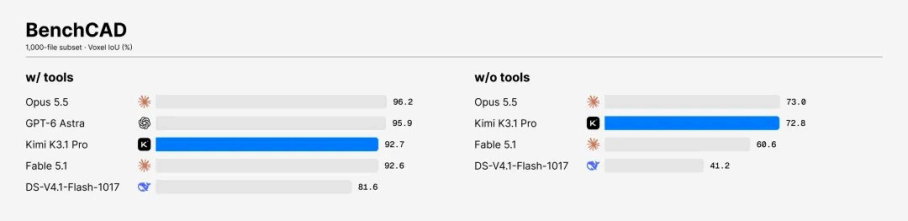
更值得注意的是，当调整奖励机制无法改善手臂运动时，模型转而检查仿真器动力学，定位并修正了肩部肌肉力臂计算中的36处错误，再重新训练控制器。

这类案例体现了长程智能体能力的一个重要方向：模型不仅要生成解决方案，还需要根据实验反馈定位问题，并在多轮执行中持续改进结果。不过，演示案例本身并不能代表模型在所有同类任务中都能稳定复现相同表现。

3D建模能力增强，支持Blender与CAD专业工具

除编程外，3D创作与空间推理也是Kimi K3.1 Pro此次升级的重点。

月之暗面称，Kimi K3.1 Pro擅长3D 创作与空间推理，擅长参数化建模，例如机械零件、建筑模型、多参数可配置的产品和定制家具。在BenchCAD基准测试中，该模型借助工具获得92.7%的成绩，接近Claude Opus 5.5的96.2%和GPT-6 Astra的95.9%。



BenchCAD主要考察模型能否根据多个视角的渲染图，通过生成CAD代码重建3D模型。模型需要理解物体的形状、比例和空间关系，再将视觉信息转化为可用的三维结构。

月之暗面表示，Kimi K3.1 Pro能够根据文字描述、草图或参考图片推断物体结构，并直接编写和运行Blender、CAD等专业工具的脚本，完成参数化建模、几何调整、材质修改和场景布局等工作，无需依赖MCP连接器。

月之暗面展示的案例包括在Blender中构建机场室内雨林场景、使用FreeCAD和Python生成包含2100个实体的涡扇发动机模型，以及设计可直接进行3D打印的台灯。

其中，涡扇发动机模型支持分步装配、内部结构展示和多个转子的旋转动画；台灯则借鉴福建土楼的圆形建筑形态，设计成五个部件组成的镂空结构。

与此同时，Kimi官网和App已上线3D Make功能，支持在线预览和编辑3D模型，并允许用户下载模型用于3D打印，或导出视频和实况照片。

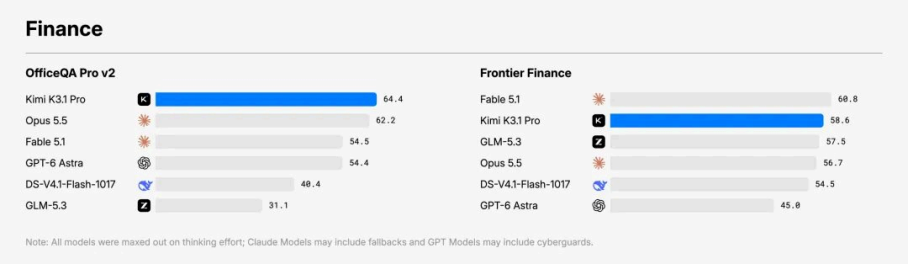
这意味着月之暗面正尝试将模型的空间推理和代码生成能力，进一步转化为可直接使用的创作工具。

金融研究成为重点突破方向，事实错误率下降

金融研究是Kimi K3.1 Pro另一项重点强化的能力。

月之暗面表示，新模型能够围绕财务建模、投资分析和行业研究完成较完整的工作流，而不仅仅是回答财务问题或总结研报。

在OfficeQA Pro v2基准测试中，Kimi K3.1 Pro获得64.4分，月之暗面称其达到当前最优水平（SoTA）。该测试侧重基于真实金融文档进行复杂数据分析，涉及信息检索、跨文档核对和多步骤数值推理。



在公司内部的财务建模测试中，新模型较K3提升14%；金融研究测试提升20%；商业运营测试的得分则达到K3的约4.2倍。

在实际应用案例中，模型生成了英伟达的财务模型，支持经营假设调整、公式联动和敏感性分析；还制作了宁德时代的投资委员会报告，梳理市场一致预期与公司实际表现之间的差异，并整理未来可能的催化因素。

月之暗面还展示了一份量子计算行业研究报告，强调报告中的数据和引用均可追溯至一手来源。

不过，金融研究对准确性的要求远高于一般内容生成。模型能够制作完整的财务工作簿或研究报告，并不意味着其中每项数据、假设和结论都必然正确，实际使用仍需核验关键数字及其来源。

针对这一问题，月之暗面专门开展了事实准确性压力测试。

在内部的Kimi Hallu Bench Hard测试中，新模型的单项事实陈述错误率从K3的23.4%降至8.3%。包含至少一处事实错误的回答比例，则降至前代的约42.4%。

月之暗面特别指出，这项测试刻意选取模型容易出错的高难度场景，测试结果不代表日常使用中的整体错误率。

尽管如此，降低事实错误率仍是模型进入金融、企业运营等专业场景的重要条件。对于这些任务而言，模型能否提供可追溯的证据、验证计算过程并及时发现错误，可能比单纯提高回答速度更为重要。

标准版API输出价68元/百万Token 开放权重前先做安全评估

在商业化方面，月之暗面采取了产品服务先行、模型权重随后开放的安排。

目前，Kimi K3.1 Pro已接入Kimi官网、App、Kimi Work、Kimi Code和Kimi API。开发者可通过API调用模型，企业用户则可将其用于编程、研究和其他智能体工作流。

按照月之暗面公布的价格，标准版Kimi K3.1 Pro的API输入价格为每百万Token缓存命中1.3元、缓存未命中13元，输出价格为68元。高速版输出速度约为标准版的2至3倍，价格为标准版的两倍。

月之暗面还推出了Kimi Hosted Agents托管智能体服务，为企业和开发者提供云端运行环境，支持长时间任务执行和多智能体协作，降低自行搭建和维护智能体运行框架的成本。

更受开源社区关注的是模型权重的发布计划。月之暗面表示，完整权重将在11月4日前开放。这将使开发者有机会在自己的基础设施上部署、研究和适配模型，具体使用范围仍需以最终发布的许可条款为准。

与此同时，月之暗面也披露了开放权重模型的网络安全评估。公司表示，在准备开放Kimi K3.1 Pro权重时，已从中期训练和强化学习阶段识别并移除了网络攻防相关数据，以限制模型的漏洞研究能力。

在自研的xdev-bench-hard测试中，未经相关数据移除处理的模型得分为90.5%，最终版得分为81.0%。公司称，这表明针对性的数据清理降低了模型的漏洞研究能力，但更强的通用编程和长周期调试能力仍可能迁移至网络安全任务。

这也反映出开放权重模型面临的两难：一方面，开放模型有助于企业和研究人员在本地部署、检查代码和开展防御性安全工作；另一方面，模型能力不断增强，也要求开发者评估其在网络攻防等双重用途场景中的潜在风险。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

163 收藏 分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片 发布评论